

CHARAKTEYSTYKA WÓD PODZIEMNYCH

- **Wody zaskórne** (wierzchówki) – są one ściśle związane ze strefą napowietrzenia (aeracji). Łatwo podlegają wpływom atmosferycznym – zmianom temperatury i wahaniom zasobów. Wody te mogą zamarzać. Dużą podatność na zanieczyszczenia powoduje, że na ogół są one nieprzydatne do spożycia.
- **Wody gruntowe** – występują poniżej strefy aeracji. Po długotrwałych opadach ich zwierciadło wyraźnie się podnosi, zaś po okresie suszy obniża się, prowadząc niejednokrotnie do wysychania studzien. Dzięki infiltracji przez kilku, a miejscami nawet kilkunastometrowe pokłady skał przepuszczalnych, woda ulega naturalnemu przefiltrowaniu i jest stosunkowo czysta.
- **Wody głębinowe** – są całkowicie odizolowane od powierzchni gruntu utworami nieprzepuszczalnymi. Wody głębinowe zwykle są silnie mineralizowane i mają stosunkowo niską temperaturę.

1. RODZAJE UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH

- studnie kopane
- studnie abisyńskie
- studnie wiercone

2. STUDNIE KOPANE

Głębokość studni kopanych dochodzi zazwyczaj do 20 m.

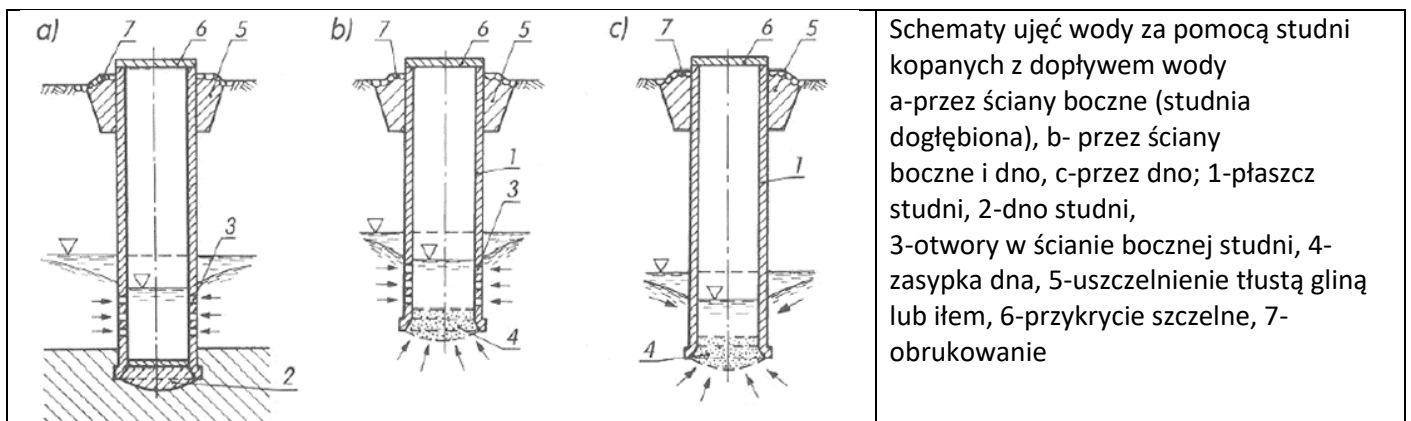
Pobór wody przez studnie kopane może być:

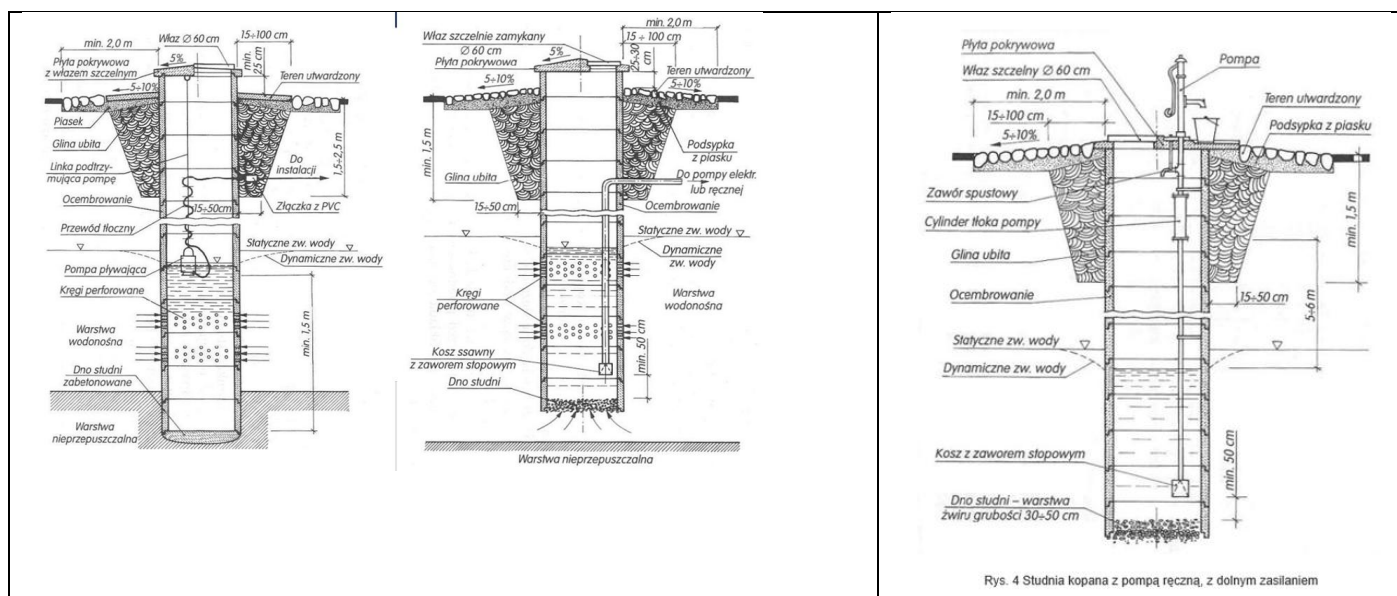
- boczny – przez otwory ścienne,
- denny,
- boczny i denny.

Woda ze studni kopanej ujmowana jest najczęściej pompą ssącą współpracującą z hydroforem, albo poprzez pompę zainstalowaną na pokrywie studni.

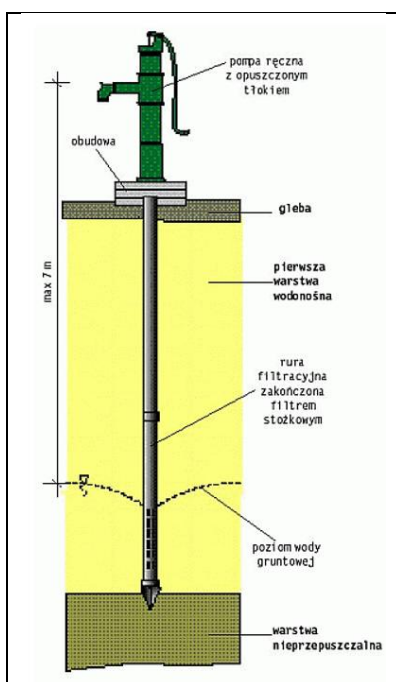
Na dnie studni powinien być wykonany filtr odwrotny składający się z 1 ÷ 3 warstw materiału gruboziarnistego ułożonego w taki sposób, że ziarna o większych średnicach znajdują się na górze.

Studnie wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicach od 0,8 m do 1,8 m i wysokości 0,6 m.





3. SUDNIA ABISYŃSKA z filtrem wbijanym lub wkręcanym



To rodzaj studni rurowej, która służy do czerpania niewielkiej ilości wody na głębokości od 5 do 7 metrów. To rozwiązanie stosuje się wyłącznie wtedy, gdy wiadomo, że warstwa wodonośna zalega stosunkowo płytko poniżej poziomu gruntu.

W zależności od rodzaju zakończenia studnia abisyńska jest wbijana lub wkręcana w glebę.

Zazwyczaj z pompą ręczną Coraz częściej zdarza się z pompą elektryczną.

4. STUDNIE GŁĘBINOWE WIERCONE

Studnie wiercone stosowane są do ujmowania wód podziemnych z głęboko położonych warstw wodonośnych przykrytych warstwami gruntu nieprzepuszczalnego.

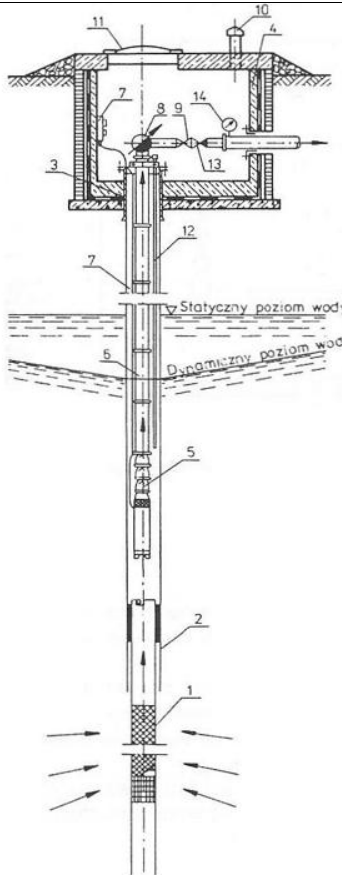
Studnia wiercona jest to głęboki otwór o niewielkiej średnicy wykonany w ziemi i zabezpieczony na całej długości ścianką z rur tworzącą przewód, którym podnosi się wodę czerpaną z głębi ziemi.

Elementami każdej studni są:

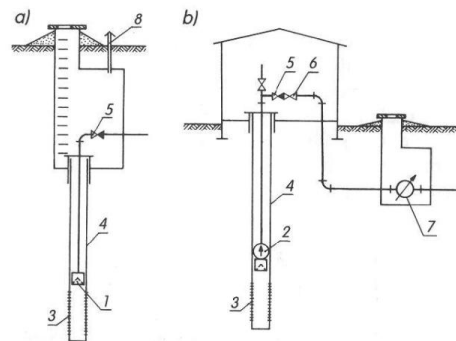
- 1) kolumna okładzinowa – zabezpiecza ściany otworu wiertniczego przed przedostawaniem się do wnętrza studni materiału ziarnistego, wykonywana jest z połączonych rur stalowych zabezpieczonych przed korozją,
- 2) kolumna filtrowa – jej zadaniem jest umożliwienie dopływu wody do wnętrza studni; składa się z:
 - rury podfiltrowej – znajdującej się poniżej filtru i spełniającej rolę osadnika dla drobnych cząstek mineralnych, o długości 1 – 5 m,
 - filtra właściwego – umożliwia dopływ wody z warstwy wodonośnej do wnętrza studni,
 - rury nadfiltrowej – służącej do wykonania uszczelnienia między nią a rurą okładzinową, oraz do umieszczenia w ściankach rury wycięcia do opuszczania i wyjmowania filtru, długość 2 – 3 m.

3) obudowa studni – jest zakończeniem górnej części studni, zabezpiecza przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

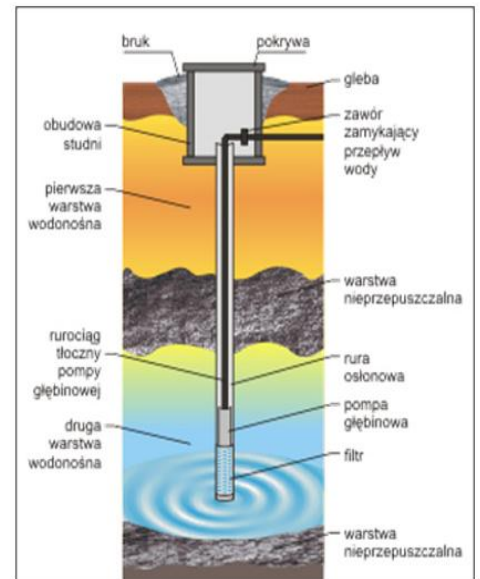
Zasadniczą czynnością przy budowie studni wierconych jest wiercenie. Polega ono na kruszeniu i wydobywaniu urobku z otworu na powierzchnię przy jednoczesnym wprowadzaniu rur okładzinowych do otworu.



Schemat studni wierconej
1-filtr, 2-rura okładzinowa, 3-głowica studni, 4-obudowa studni, 5-pompa z silnikiem, 6-przewód tłoczny, 7-doprowadzenie energii elektrycznej, 9-zasuwa, 10-wywietrznik, 11-właz, 12-rurka obserwacyjna, 13-zawór zwrotny, 14-manometr



Rys. 5. Schemat obudów studni wierconych [5]
a-podziemna, b-nadziemna, 1-kosz ssawny, 2-pompa, 3-filtr, 4-rura nadfiltrująca, 5-zawór zwrotny, 6-wodomierz, 7-wywietrznik



LOKALIZACJA STUDNI NA DZIAŁCE INDYWIDUALNEJ

Szczegółowe wymogi odległościowe (mierzone od osi studni) reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych:

- 5 metrów – minimalna odległość od budynku inwentarskiego lub mieszkalnego (wymóg ten w praktyce chroni studnię przed zanieczyszczeniami, dlatego niektórzy specjaliści zalecają zachowanie 15 metrów od domu w przypadku standardowej studni).
- 15 metrów – odległość od szczelnych zbiorników na ścieki (szamba), kompostowników oraz budynków inwentarskich.
- 30 metrów – odległość od przewodów rozsączających kanalizacji (np. przydomowej oczyszczalni ścieków).
- 5 metrów – odległość od granicy działki.
- 7,5 metra – odległość od osi rowu przydrożnego.

Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a nawet w samej granicy, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

